二重积分的性质：设 $f(x,y)$，$g(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积（大前提）

性质1（线性运算性质）：对任何常数 α，β，都有

$$\iint_D [\alpha f(x,y)+\beta g(x,y)]\,d\sigma = \alpha\iint_D f(x,y)\,d\sigma + \beta\iint_D g(x,y)\,d\sigma$$

性质2（区域的可加性）：若 $D=D_1+D_2$ 且 D_1，D_2 无公共内点，可以有公共的边界.

则 $$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma$$

性质3（不等式）：若 $f(x,y)\geq 0$，$(x,y)\in D$，则 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma \geq 0$

推论：若 $f(x,y)\leq g(x,y)$，$(x,y)\in D$，则 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma \leq \iint_D g(x,y)\,d\sigma$

性质4（不等式）：若 $f(x,y)$ 在 D 上连续，$f(x,y)\geqslant 0$ 且 $f(x,y)\not\equiv 0$（不恒等于0），$(x,y)\in D$

则 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma > 0$

证　由题设存在 $p_0(x_0,y_0)\in D, f(p_0)>0$，令 $\delta = f(p_0)$，由连续函数的局部保号性知：

$\exists\,\eta>0$ 使得对一切 $p\in D_1(D_1 = U(p_0,\eta)\cap D)$，有

$$f(p) > \frac{\delta}{2}$$

又　$f(x,y)\geqslant 0$ 且连续，所以

$$\iint_D f = \iint_{D_1} f + \iint_{D-D_1} f \geqslant \frac{\delta}{2}\cdot \triangle D_1 > 0,$$

故　$\iint_D f > 0$

推论：若 $f(x,y), g(x,y)$ 在 D 上连续，$f(x,y)\leqslant g(x,y)$ 且 $f(x,y)\not\equiv g(x,y)$，$(x,y)\in D$

则 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma < \iint_D g(x,y)\,d\sigma$

性质5（不等式）：$\left|\iint_D f(x,y)\,d\sigma\right| \le \iint_D |f(x,y)|\,d\sigma$

性质6（估值定理）：设 $m \le f(x,y) \le M$，$(x,y)\in D$，m, M为常数，则

$m\sigma \le \iint_D f(x,y)\,d\sigma \le M\sigma$　　σ表示区域D的面积.

性质7.(二重积分的中值定理) 设函数 $f(x,y)$在闭区域D上连续, σ为D 的面积 ,则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$, 使

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$$

证: 由性质6 可知,

$$m \le \frac{1}{\sigma}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \le M$$

由连续函数介值定理, 至少有一点 $(\xi,\eta)\in D$ 使

$$f(\xi,\eta) = \frac{1}{\sigma}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

因此

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$$

了解

7. 证明：若 f 在可求面积的有界闭域 D 上连续，g 在 D 上可积且不变号，则存在一点 $(\xi,\eta)\in D$，使得

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\,dxdy = f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\,dxdy$$

证　不妨设 $g(x,y)\geqslant 0((x,y)\in D)$. 令 M,m 分别是 f 在 D 上的最大、最小值. 从而

$$m\iint_D g(x,y)\,dxdy \leqslant \iint_D f(x,y)g(x,y)\,dxdy \leqslant M\iint_D g(x,y)\,dxdy$$

若 $\iint_D g(x,y)\,dxdy = 0$，则由上式知 $\iint_D f(x,y)g(x,y)\,dxdy = 0$. 于是任取 $(\xi,\eta)\in D$ 即可.

若 $\iint_D g(x,y)\,dxdy \neq 0$，则必大于零，于是

$$m \leqslant \frac{\iint_D f(x,y)g(x,y)\,dxdy}{\iint_D g(x,y)\,dxdy} \leqslant M$$

由介值性定理，存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得

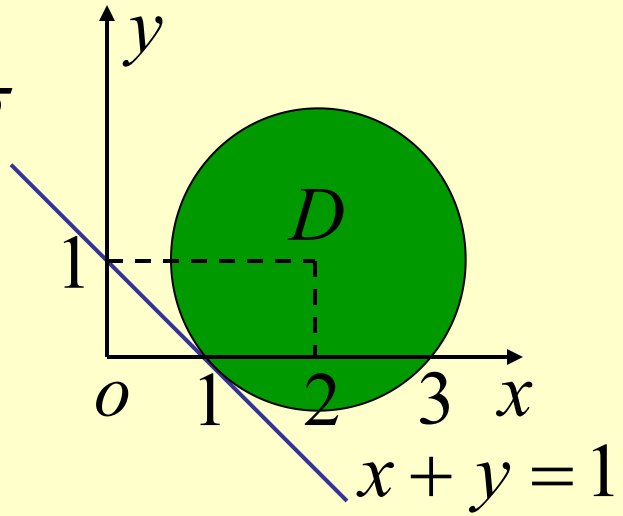
$$f(\xi,\eta) = \frac{\int_D f\cdot g}{\int_D g} \quad \text{即}$$

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\,dxdy = f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\,dxdy$$

例1. 比较下列积分的大小:

$$\iint_D (x+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma, \quad \iint_D (x+y)^3 \,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $D:(x-2)^2+(y-1)^2 \le 2$



解: 积分域 D 的边界为圆周

$$(x-2)^2+(y-1)^2=2$$

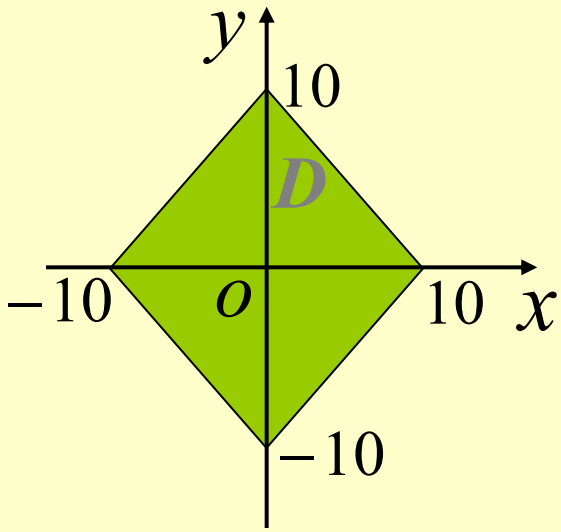
它与 x 轴交于点 $(1,0)$, 与直线 $x+y=1$ 相切. 而域 D 位于直线的上方, 故在 D 上 $x+y \ge 1$, 从而

$$(x+y)^2 \le (x+y)^3$$

$$\therefore \quad \iint_D (x+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma \le \iint_D (x+y)^3 \,\mathrm{d}\sigma$$

例2. 估计下列积分之值（**了解**）

$$\mathrm{I}=\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{100+\cos^2 x+\cos^2 y} \qquad D:|x|+|y|\le 10$$



解: D 的面积为 $\sigma=(10\sqrt{2})^2=200$

由于

$$\frac{1}{102}\le\frac{1}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}\le\frac{1}{100}$$

↓ 积分性质6

$$\frac{200}{102}\le \mathrm{I}\le\frac{200}{100} \qquad \text{即:}\quad 1.96\le \mathrm{I}\le 2$$

小结一：

1. 二重积分的定义

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i \quad (\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

2. 二重积分的性质 (与定积分性质相似)

1. 设D 是第二象限的一个有界闭域, 且 $0<y<1$, 则

$$I_1=\iint_D yx^3\,\mathrm{d}\sigma,\quad I_2=\iint_D y^2x^3\,\mathrm{d}\sigma,\quad I_3=\iint_D y^{1/2}x^3\,\mathrm{d}\sigma$$

的大小顺序为 (D)

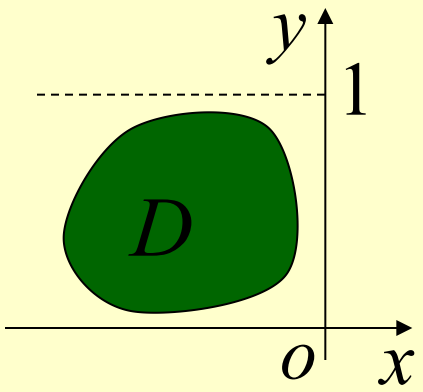
$(A)\ I_1\le I_2\le I_3;$ $(B)\ I_2\le I_1\le I_3;$

$(C)\ I_3\le I_2\le I_1;$ $(D)\ I_3\le I_1\le I_2.$

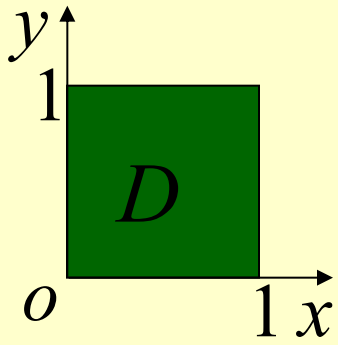
提示: 因 $0<y<1$, 故 $y^2\le y\le y^{1/2}$;

又因 $x^3<0$, 故在D上有

$$y^{1/2}x^3\le yx^3\le y^2x^3$$



2. 证明: $1 \le \iint_D (\sin x^2 + \cos y^2)\,\mathrm{d}\sigma \le \sqrt{2}$, 其中$D$ 为 $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$.



解: 利用题中 x , y 位置的对称性, 有

$$\iint_D (\sin x^2 + \cos y^2)\,\mathrm{d}\sigma$$

$$= \frac{1}{2}\left[\iint_D (\sin x^2 + \cos y^2)\,\mathrm{d}\sigma + \iint_D (\sin y^2 + \cos x^2)\,\mathrm{d}\sigma\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\iint_D (\sin x^2 + \cos x^2)\,\mathrm{d}\sigma + \iint_D (\sin y^2 + \cos y^2)\,\mathrm{d}\sigma\right]$$

$$= \iint_D (\sin x^2 + \cos x^2)\,\mathrm{d}\sigma = \sqrt{2}\iint_D \sin(x^2 + \tfrac{\pi}{4})\,\mathrm{d}\sigma$$

$\because\ 0 \le x^2 \le 1, \therefore \frac{1}{\sqrt{2}} \le \sin(x^2 + \frac{\pi}{4}) \le 1$, 又 D 的面积为 1 , 故结论成立 .

思考题

将二重积分定义与定积分定义进行比较，找出它们的相同之处与不同之处.

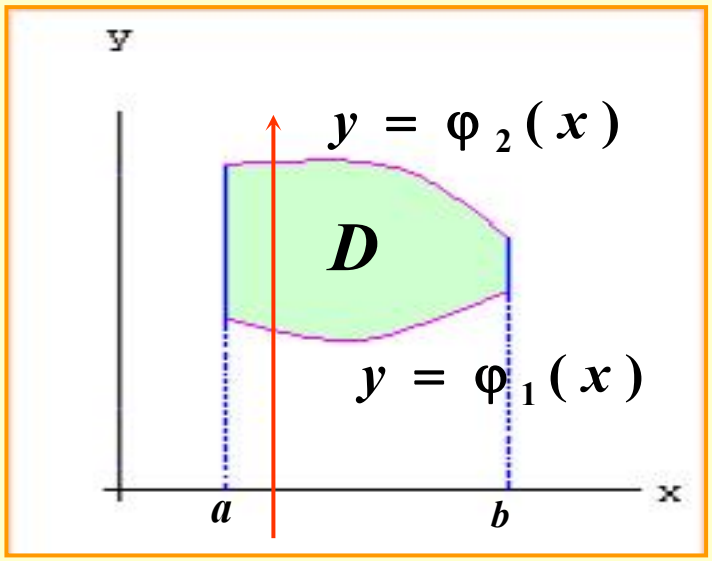
思考题解答

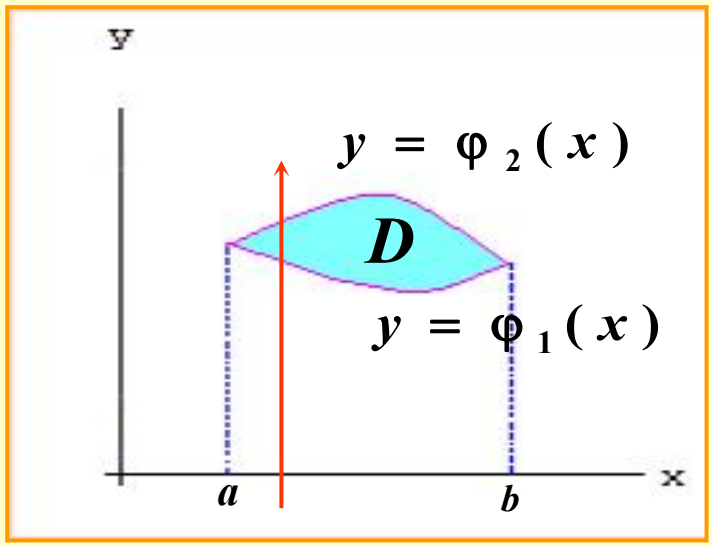
定积分与二重积分都表示某个和式的极限值，且此值只与被积函数及积分区域有关．不同的是定积分的积分区域为区间，被积函数为定义在区间上的一元函数，而二重积分的积分区域为平面区域，被积函数为定义在平面区域上的二元函数．

二、利用直角坐标系计算二重积分

一. X—型区域

设D为有界闭区域，若对垂直于X轴的任何一条直线（x=常数）与D的边界至多有两个交点（如果D的边界是垂直于X轴的线段除外）称D为X—型区域.





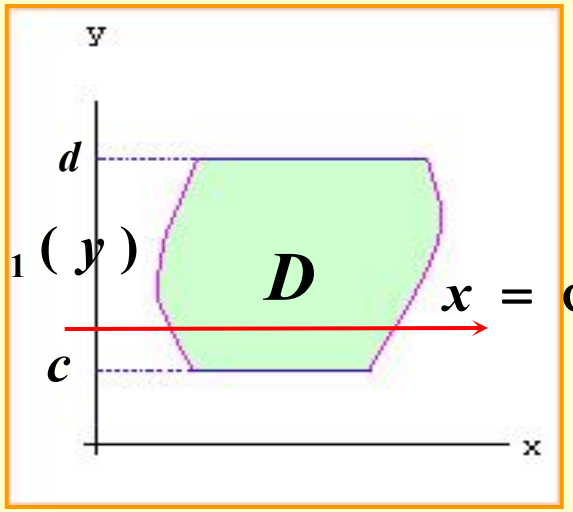
其中函数$\varphi_1(x)$、$\varphi_2(x)$在区间$[a,b]$上连续.

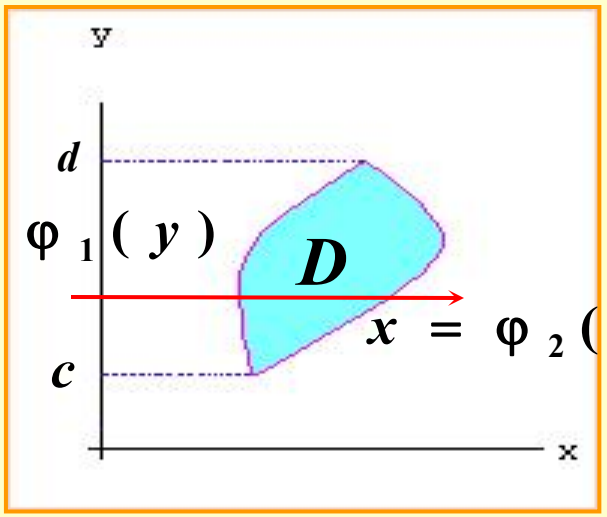
积分区域为D：$\begin{cases} \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x), \\ a \le x \le b. \end{cases}$

［X—型区域］

y－型区域

设D为xOy平面上有界闭区域，若对任何垂直于y轴的任何一条直线（y=常数）与D的边界线多有两个交点（垂直于y轴的边界除外），称D为y型区域





积分区域为D：$\begin{cases} \varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y), \\ c \le y \le d. \end{cases}$

［Y－型区域］

X型区域的特点： 穿过区域且平行于y轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

Y型区域的特点： 穿过区域且平行于x轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

D_3

D_1

D_2

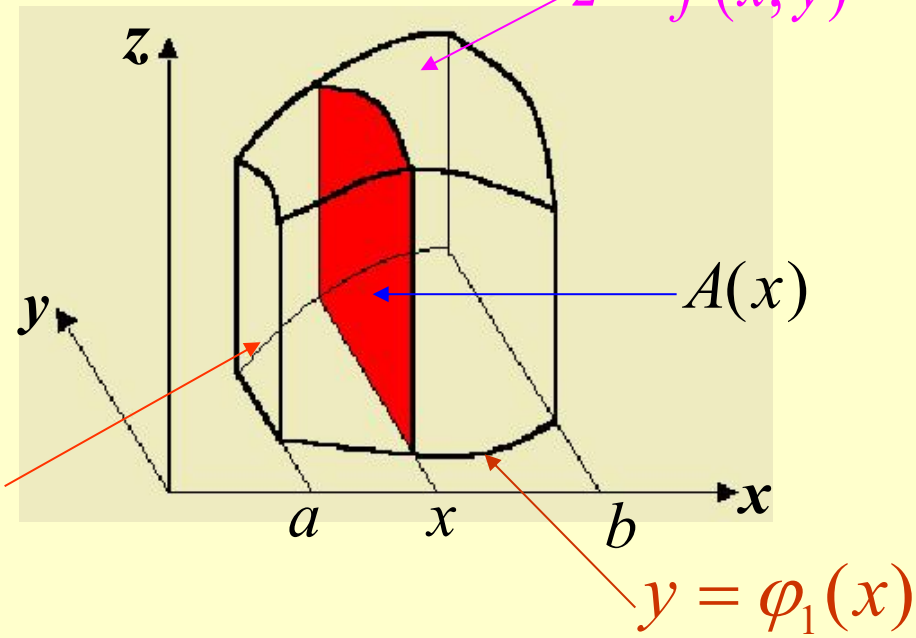
二重积分化成累次积分计算

设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积，D 为 x 型区域 $\begin{cases}\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\\ a\le x\le b\end{cases}$

计算 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma$　　设 $f(x,y)\ge 0$　$(x,y)\in D$

则 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma$ 表示底面在 xOy 平面的区域 D，顶部曲面方程 $z=f(x,y)$，侧面是以 D 的边界为准线，母线平行于 Oz 轴的柱面围成立体的体积 V

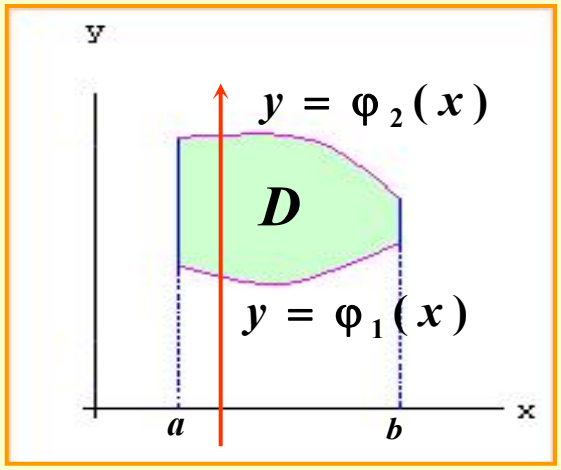
应用计算“平行截面面积为已知的立体求体积”的方法，

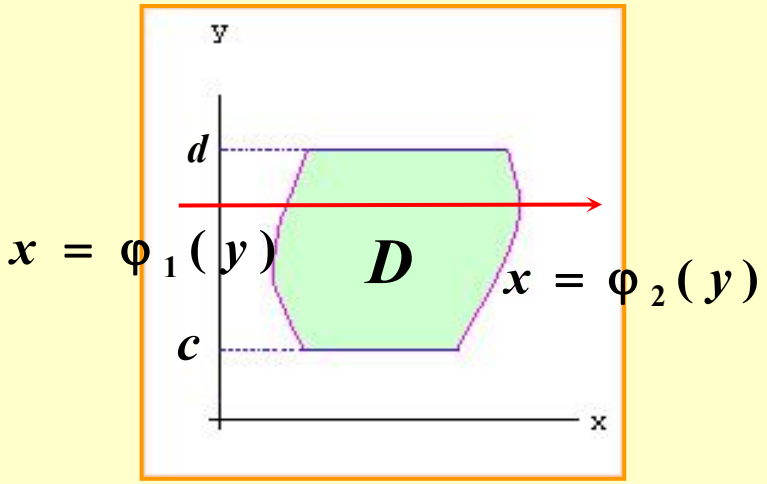


得 $$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy.$$

二重积分定限口诀：

后积先定限，中间划根线，
先交是下限，后交是上限。





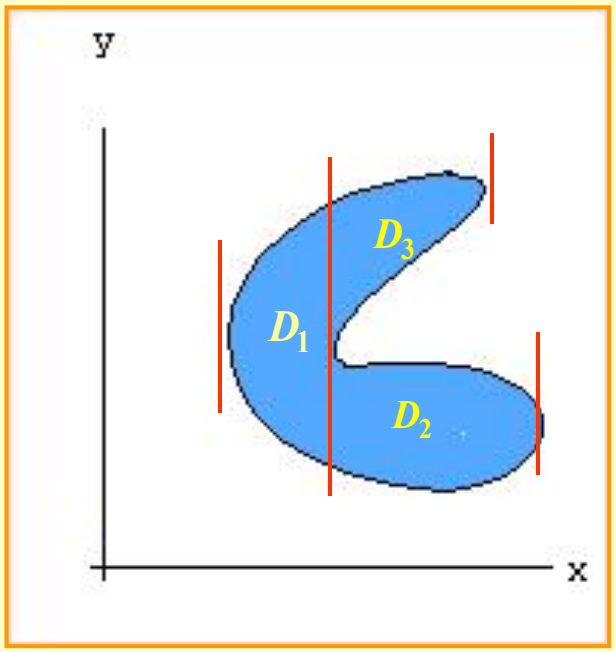
$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy. \qquad [\text{X—型区域}]$$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx. \qquad [\text{Y—型区域}]$$

若区域如图，则必须分割.

在分割后的三个区域上分别使用积分公式

$$\iint_{D} = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$



计算二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 的步骤：

1. 画出积分区域D

(1) 如果D的边界为两条曲线，先求出交点，画经过交点的边界曲线

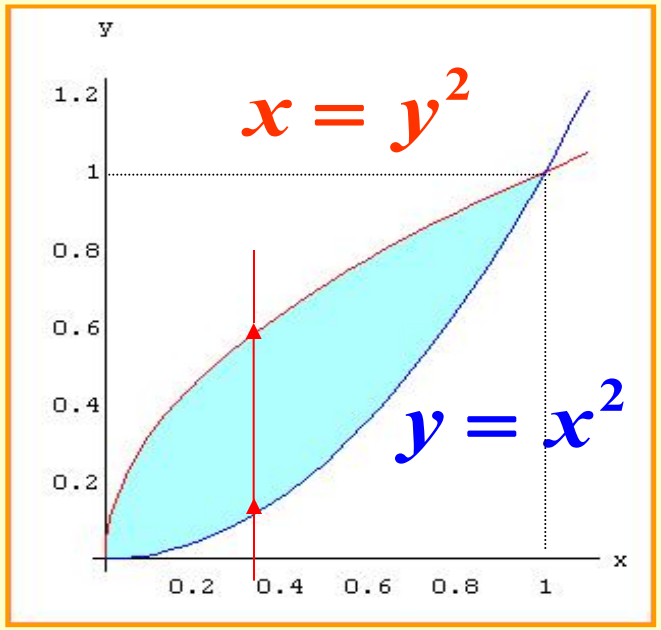
(2) 如果D的边界超过两条曲线，在画出边界曲线的过程中求出交点，画出积分区域D

2. 若D为x—型区域，则二重积分化成先积y后积x

3. 若D为y—型区域，则二重积分化成先积x后积y

4. 若D既不是x—型区域，也不是y—型区域，则要对区域进行划分.

例 1 求 $\iint_D (x^2+y)dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围平面闭区域.



解： 两曲线的交点

$$\begin{cases} y=x^2 \\ x=y^2 \end{cases} \Rightarrow (0,0)\ ,(1,1),$$

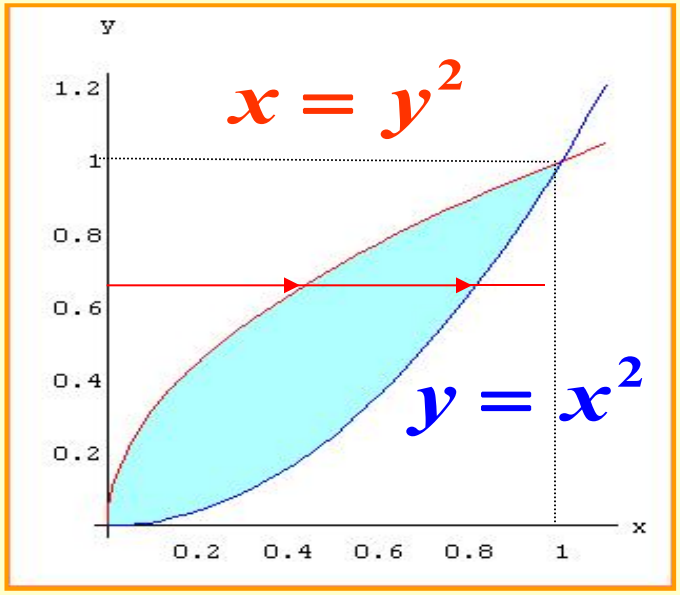
$$D:\begin{cases} x^2 \le y \le \sqrt{x} \\ 0 \le x \le 1 \end{cases}$$ [X—型]

$$\iint_D (x^2+y)dxdy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2+y)dy$$

$$= \int_0^1 [x^2(\sqrt{x}-x^2)+\frac{1}{2}(x-x^4)]dx = \frac{33}{140}.$$

方法二：

$$D:\begin{cases} y^2 \le x \le \sqrt{y} \\ 0 \le y \le 1 \end{cases}$$ [Y—型]



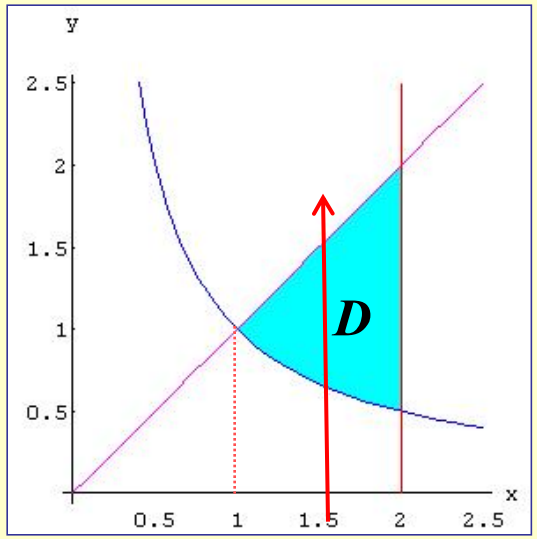
$$\iint_D (x^2 + y)\,dx\,dy$$

$$= \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x^2 + y)\,dx$$

$$= \frac{33}{140}.$$

例2 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma$. 其中 D 由 $y = x,\ y = \frac{1}{x},\ x = 2$ 围成.

解： 左边交点坐标为（ 1,1）



$$D: \begin{cases} \frac{1}{x} \le y \le x \\ 1 \le x \le 2 \end{cases}$$ X—型

$$\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^{x} \frac{x^2}{y^2} dy$$

$$= \int_1^2 \left[-\frac{x^2}{y} \right]_{\frac{1}{x}}^{x} dx = \int_1^2 (x^3 - x) dx = \frac{9}{4}$$

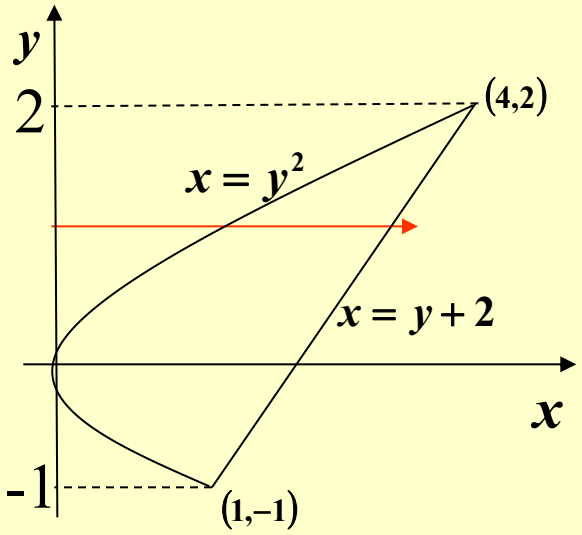
解法二：$D=D_1+D_2$　　$D_1:\begin{cases}\frac{1}{y}\le x\le 2\\ \frac{1}{2}\le y\le 1\end{cases}$　　$D_2:\begin{cases}y\le x\le 2\\ 1\le y\le 2\end{cases}$

$$\text{原式}=\iint_{D_1}\frac{x^2}{y^2}d\sigma+\iint_{D_2}\frac{x^2}{y^2}d\sigma=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{y^2}dy\int_{\frac{1}{y}}^{2}x^2dx+\int_{1}^{2}\frac{1}{y^2}dy\int_{y}^{2}x^2dx$$

$$=\frac{1}{3}\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{y^2}\left(8-\frac{1}{y^3}\right)dy+\frac{1}{3}\int_{1}^{2}\frac{1}{y^2}(8-y^3)dy=\frac{9}{4}$$

例3　计算 $\iint_D xy\,d\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及 $y = x - 2$ 所围成的闭区域。

解：（如图）将D作Y型　(先x后y)



$$\iint_D xy\,d\sigma = \int_{-1}^{2} dy \int_{y^2}^{y+2} xy\,dx$$

$$= \int_{-1}^{2} \left[\frac{x^2}{2} y \right]_{y^2}^{y+2} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^{2} [y(y+2)^2 - y^5]\,dy$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{y^4}{4} + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 - \frac{y^6}{6} \right]_{-1}^{2} = 5\frac{5}{8}$$

解法一　化为先对 y 后对 x 的累次积分.这时,区域边界的下部是由两段不同的曲线组成的,因此用直线 $x=1$ 将 D 分为 $D_1=\{(x,y)\mid -\sqrt{x}\leqslant y\leqslant\sqrt{x},0\leqslant x\leqslant 1\}$ 和 $D_2=\{(x,y)\mid x-2\leqslant y\leqslant\sqrt{x},1\leqslant x\leqslant 4\}$ 两部分(见图 13.2.5).那么

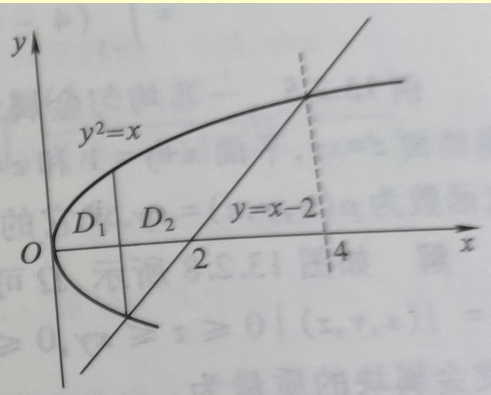


图 13.2.5

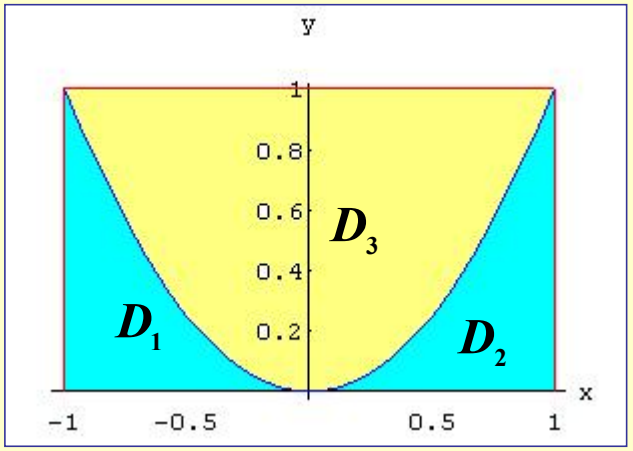
$$\iint_D xy\,dx\,dy=\iint_{D_1} xy\,dx\,dy+\iint_{D_2} xy\,dx\,dy$$

$$=\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy\,dy+\int_1^4 dx\int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy\,dy$$

$$=0+\frac{1}{2}\int_1^4 x[x-(x-2)^2]\,dx=\frac{45}{8}.$$

例4 计算 $\iint_D |y-x^2|d\sigma$. 其中 $D:-1\le x\le 1, 0\le y\le 1.$

解: 先去掉绝对值符号，如图

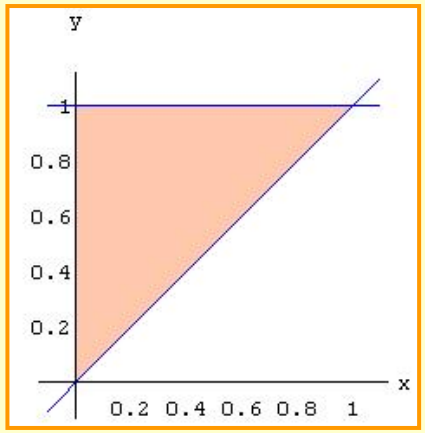


$$\iint_D |y-x^2|d\sigma$$

$$= \iint_{D_1+D_2} (x^2-y)d\sigma + \iint_{D_3} (y-x^2)d\sigma$$

$$= \int_{-1}^{1} dx \int_{0}^{x^2} (x^2-y)dy + \int_{-1}^{1} dx \int_{x^2}^{1} (y-x^2)dy = \frac{11}{15}.$$

例 5 求 $\iint_D x^2 e^{-y^2}\,dxdy$，其中 D 是以(0,0),(1,1),(0,1)为顶点的三角形.



解 $\because \int e^{-y^2}dy$ 无法用初等函数表示

$\therefore$ 积分时必须考虑次序

$$\iint_D x^2 e^{-y^2}\,dxdy = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2}\,dx$$

$$= \int_0^1 e^{-y^2}\cdot\frac{y^3}{3}dy = \int_0^1 e^{-y^2}\cdot\frac{y^2}{6}dy^2 = \frac{1}{6}(1-\frac{2}{e}).$$

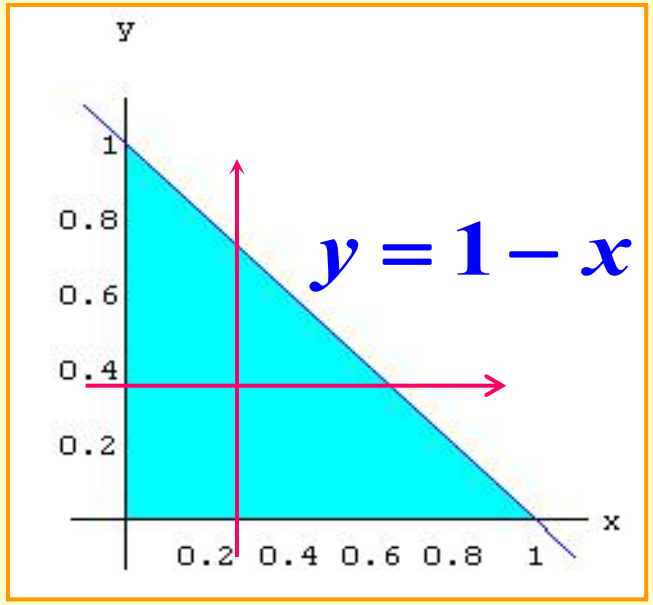
例 6　改变积分 $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy$ 的次序.

解　积分区域如图

$$D:\begin{cases}0\le y\le 1-x\\ 0\le x\le 1\end{cases}$$ [X－型]

将D改写成：

$$D:\begin{cases}0\le x\le 1-y\\ 0\le y\le 1\end{cases}$$ [Y－型]

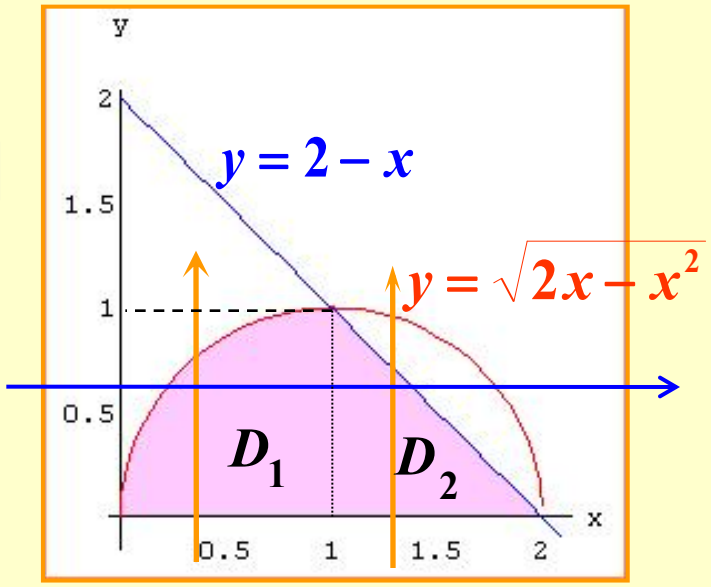


$$\text{原式}\overset{\text{还原}}{=}\iint_D f(x,y)dxdy\overset{\text{换序}}{=}\int_0^1 dy\int_0^{1-y} f(x,y)dx$$

例 7　改变积分

$$\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy \text{ 的次序.}$$

解　积分区域如图　$D=D_1\cup D_2$



$$D_1:\begin{cases}0\le y\le\sqrt{2x-x^2}\\ 0\le x\le 1\end{cases}$$ [X—型]

$$D_2:\begin{cases}0\le y\le 2-x\\ 1\le x\le 2\end{cases}$$ [X—型]

$$\Rightarrow D:\begin{cases}1-\sqrt{1-y^2}\le x\le 2-y\\ 0\le y\le 1\end{cases}$$ [Y—型]

$$\text{原式}\overset{\text{还原}}{=}\iint_{D_1}+\iint_{D_2}=\iint_D\overset{\text{换序}}{=}\int_0^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)dx$$

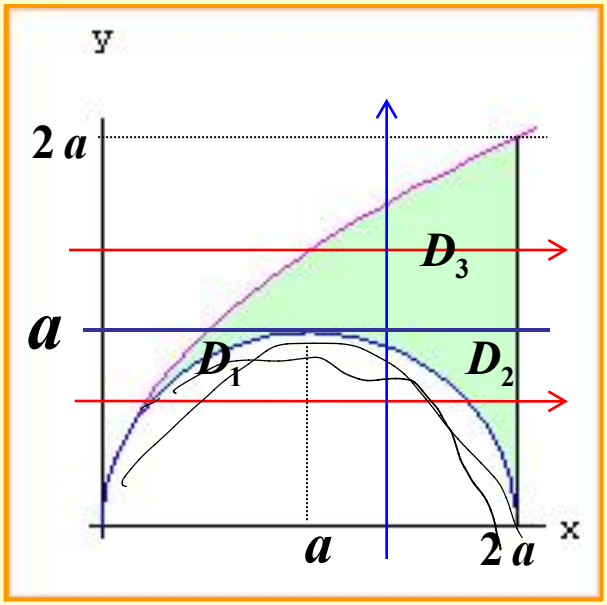
例　改变积分 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y)dy \quad (a>0)$

的次序.

解　$y=\sqrt{2ax-x^2} \Rightarrow x=a\pm\sqrt{a^2-y^2}$

$y=\sqrt{2ax}$

$D=D_1+D_2+D_3$



$$\text{原式}=\int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx$$

$$+\int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x,y)dx$$

$$+\int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y)dx.$$